

LYCÉE POLYVALENT RÉGIONAL STANISLAS



Sciences numériques & technologie



Exigence du *Cours*



Son ordinateur



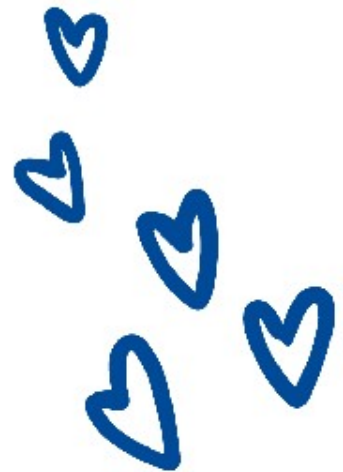
Travail individuel



Un TP = Une note



Aperçu



- Internet & web

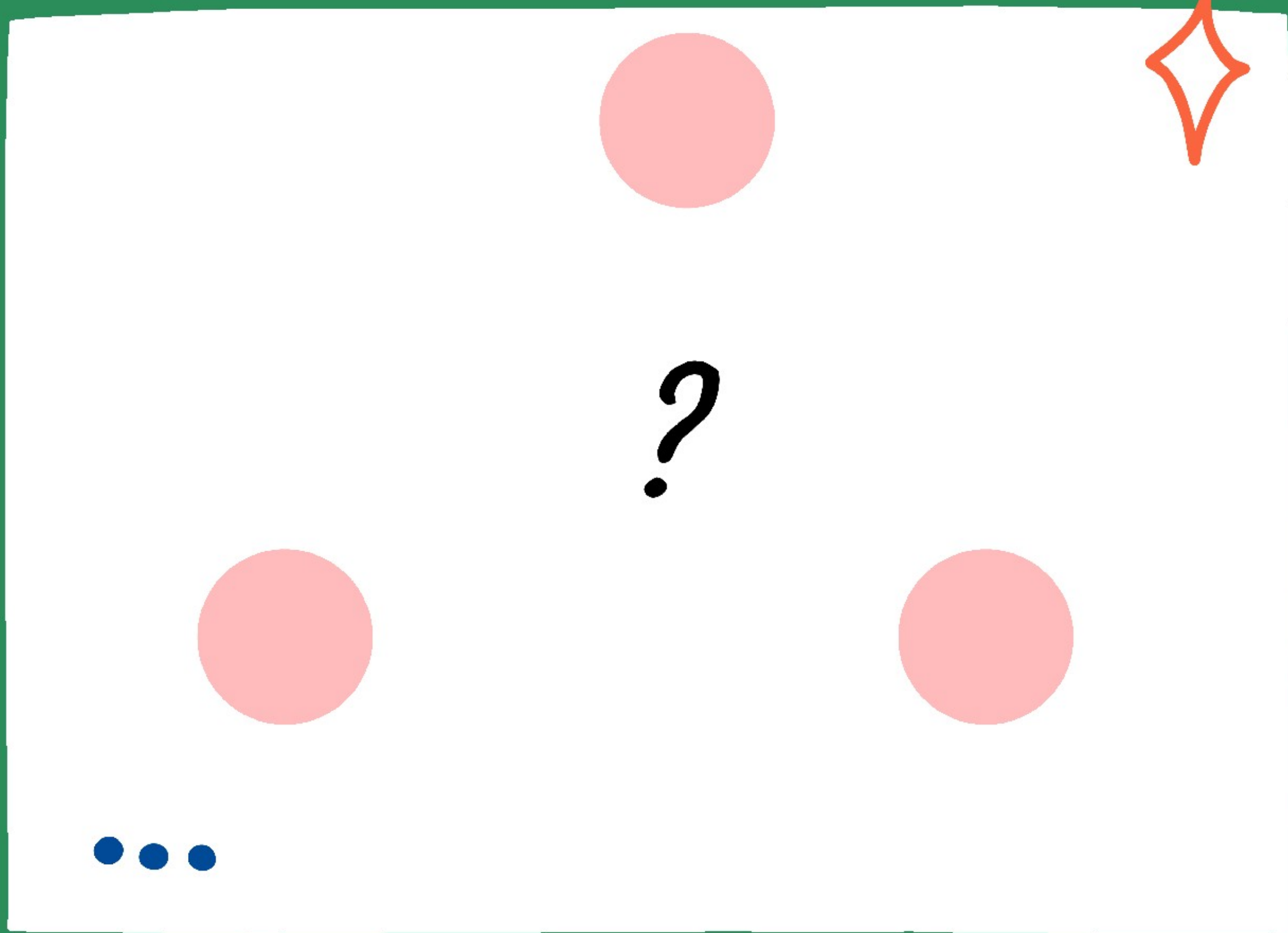
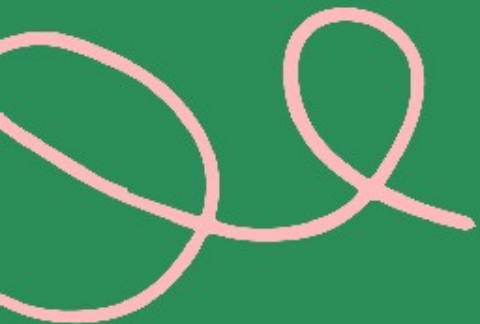
- Réseaux sociaux

- Photo/vidéo numérique

- Localisation, cartographie

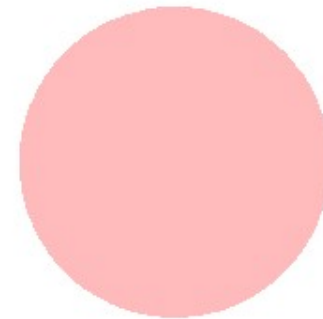
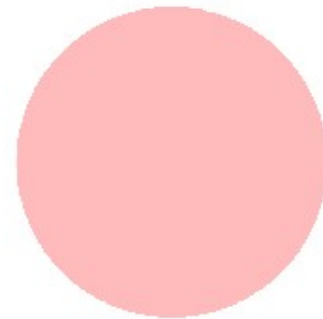
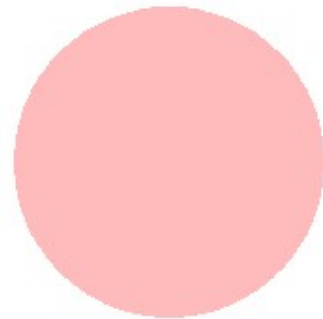
- Les données structurées

Qu'est ce que
L'informatique ?

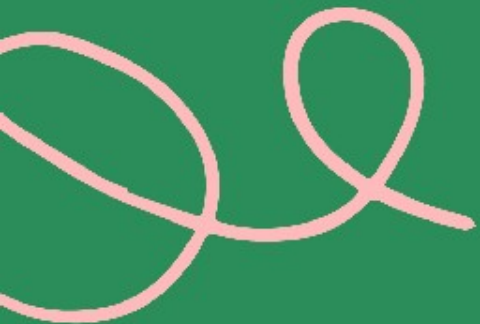


Qu'est ce que
L'informatique ?

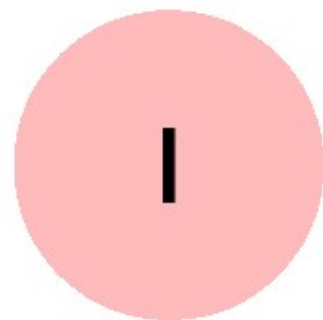
*C'est la science du traitement
automatique de l'information.*



Elle s'intéresse à plusieurs choses :



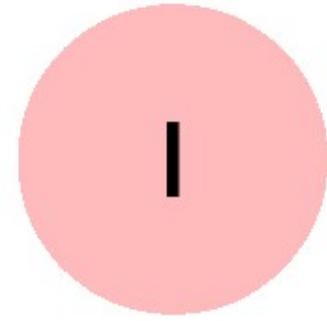
Qu'est ce que
L'informatique ?



*Comment représenter
l'information*



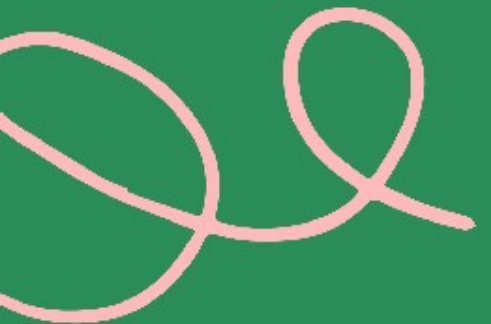
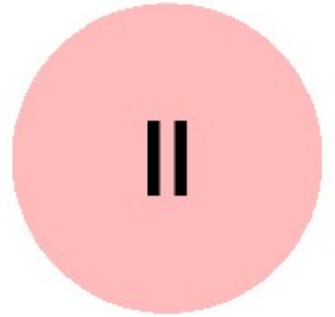
Qu'est ce que L'informatique ?



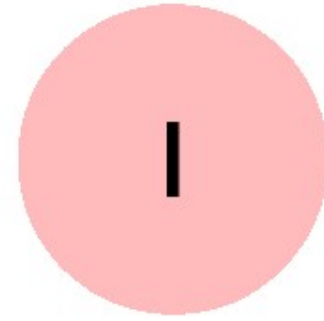
*Comment représenter
l'information*



*Comment traiter ces informations
à l'aide d'algorithmes*



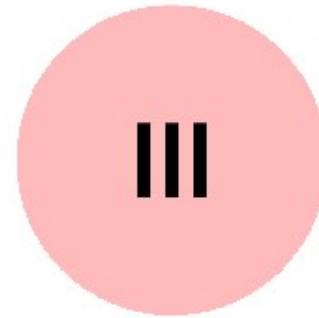
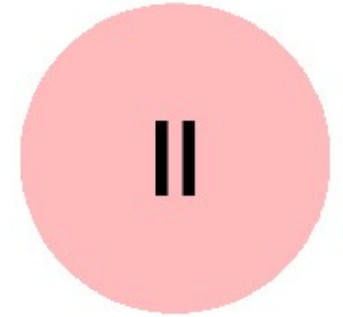
Qu'est ce que L'informatique ?



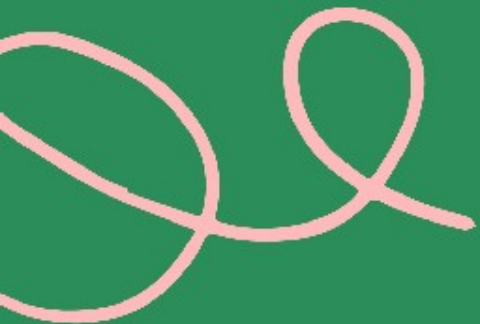
*Comment représenter
l'information*



*Comment traiter ces informations
à l'aide d'algorithmes*



*Comment les mettre en œuvre grâce
aux machines que nous appelons
ordinateurs*





Activité



Robot Idiot



Personne A

*Joue le rôle d'un robot idiot.
Et donne un objectif*



Personne B

*Donnent des ordres
pour parvenir à l'objectif*

*Faire déplacer
un objet*

*Faire dessiner
une succession
de point*

*Faire dessiner
une figure
géométrique*

*Atteindre un
endroit*

Objectifs

Robot Idiot



Comprendre



Quelles instructions ont marché ?

*Qu'avez-vous modifié pour
être compris ?*

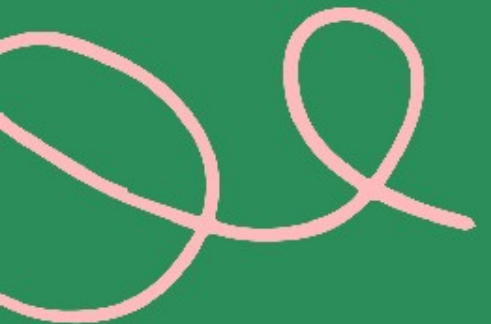
Quelles erreurs sont revenues ?

Algorithme

Définition :

Un algorithme est

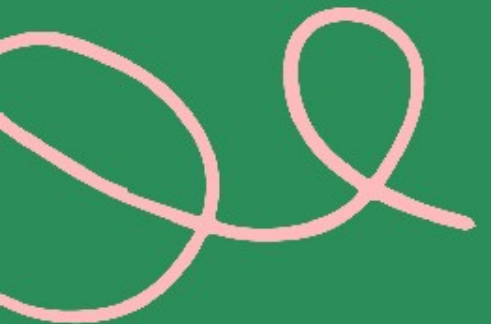
...



Algorithme

Définition :

Un algorithme est
une suite finie et ordonnée
d'instructions
permettant de

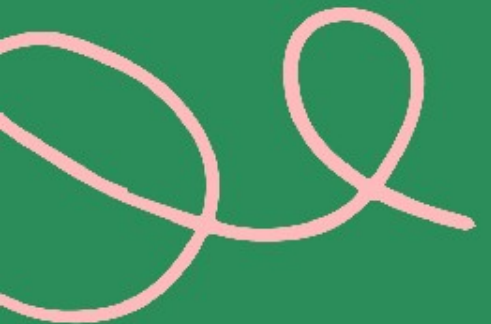


Algorithme

Définition :

Un algorithme est
une suite finie et ordonnée
d'instructions
permettant de
résoudre un problème ou
d'accomplir une tâche.

...



Activité :



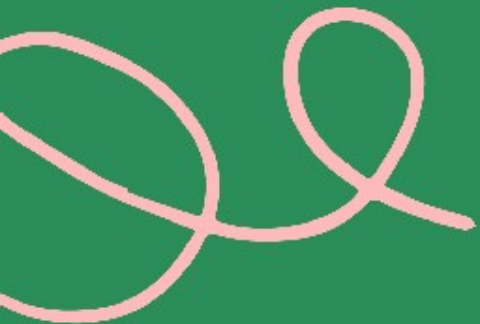
Le crêpier
psychorigide



Le crêpier psychorigide



L'activité consiste à trier une pile de crêpes par taille, puis de l'exprimer étape par étape, de manière rigoureuse et ce en respectant quelques contraintes pour leur manipulation.



Le crêpier psychorigide



La seule action autorisée
est de prendre les X crêpes
du haut de la pile
où X est le nombre qu'on veut

De retourner cette
petite pile de crêpes
et
de la reposer sur
les autres crêpes
restées sur la table

Il est interdit de
sortir une crêpe
du milieu de la pile,

ou de poser
une partie du tas
sur la table

On peut donc ne retourner
que la crêpe du haut,
ou tout le tas,
mais pas juste
la crêpe du milieu du tas.

Algorithme

Le crêpier psychorigide

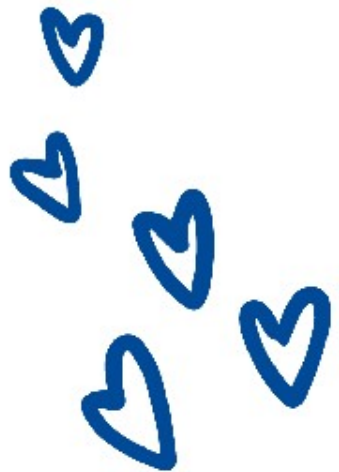
Étapes générales :

- Repérer la plus grande crêpe dans la partie non encore triée de la pile.
- Retourner la pile depuis le haut jusqu'à cette crêpe
→ elle se retrouve au sommet.
- Retourner toute la partie non triée
→ la plus grande crêpe passe en bas (sa position finale).
- Répéter les étapes pour les crêpes restantes
(sans toucher à celles déjà bien placées).
- Arrêter quand toutes les crêpes sont rangées du plus petit en haut au plus grand en bas.



Bilan

Le crêpier psychorigide



- Un algorithme est une suite d'instructions précises et ordonnées pour résoudre un problème.

- Le tri des crêpes illustre la notion d'abstraction : On modélise un problème concret (crêpes) en données à organiser.

- Il existe plusieurs stratégies, certaines plus efficaces que d'autres
→ Découverte de la notion de performance d'un algorithme.

- Le tri est une opération fondamentale en informatique (bases de données, moteurs de recherche, organisation de fichiers).